

2025-2026 秋数分 2 期中

1. (15 分) 计算下列积分

$$(1) \int_{-2}^2 \frac{x^2 \sin^5 x}{(x^4 + 5x^2 + 1)^3} dx, \quad (2) \int_0^1 \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}} dx, \quad (3) \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{x^4-1}}.$$

2. (15 分) 计算口径为 1, 高度为 1 的旋转抛物体的体积和表面积, 即完成以下要求.

- (1) 画出由抛物线 $y = 4x^2$, $x \geq 0$ 和直线 $x = 0$, $y = 1$ 所围成的平面区域;
- (2) 计算由上述平面区域绕 y 轴旋转形成的旋转体的体积和表面积.

3. (20 分) 确定幂级数 $\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(x-2)^k}{k}$ 的收敛域, 并求其和函数.

4. (30 分) 讨论函数项级数 $\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{\cos(kx)}{k^2}$,

- (1) 给出收敛域;
- (2) 确定其和函数的连续区间;
- (3) 证明其和函数在区间 $(0, 2\pi)$ 上可导且导函数连续.

5. (10 分) 证明:

$$(1) \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(nx)}{4 + \cos^n x} dx = 0, \quad (2) \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} \frac{1}{4 + x^n} dx = \frac{1}{4}.$$

6. (5 分) 如果 f, f' 在 $[a, +\infty)$ 上广义黎曼可积, 证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

7. (5 分) 设 $f \in C[0, \pi]$, $\int_0^\pi f(x) dx = \int_0^\pi f(x) \cos x dx = 0$, 证明 f 在 $(0, \pi)$ 中至少有两个不同的零点.

附加题. (10 分) 设 $f \in R[a, b]$, $g \in R[0, T]$ 以 T 为周期, 证明:

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) g(\lambda x) dx = \int_a^b f(x) dx \frac{1}{T} \int_0^T g(x) dx.$$